

15. Китайская теорема об остатках.

Про китайскую теорему об остатках (далее КТО) тоже удобно рассказывать, начиная сразу с практического примера.

Пример 15.1. Предположим, в некоторой аудитории собралась группа студентов. Преподавателю необходимо узнать, сколько студентов пришли на занятие, но пересчитывать он их не хочет, может лишь сказать «на глаз», что явно меньше 100. Преподаватель предлагает студентам выстроиться в колонны по 3 человека, при этом остался 1 студент (соответственно, не являющиеся частью какой-либо колонны из 3-х человек). Тогда преподаватель предлагает студентам выстроиться в колонны по 5 человек, при этом остались 4 студента. Наконец, преподаватель предлагает студентам выстроиться в колонны по 7 человек, при этом осталось 2 студента. Поймём, как на основе этой информации преподаватель может сделать вывод о числе пришедших на занятие студентов.

Построим математическую модель представленной задачи. Пусть на занятие пришли x студентов, где x - натуральное число меньше 100. Тогда нам нужно решить следующую *систему линейных сравнений*:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

Будем анализировать сравнения последовательно. $x \equiv 1 \pmod{3} \Leftrightarrow x = 1 + 3u$, где $u \in \mathbb{Z}$. Подставим во второе сравнение:

$1 + 3u \equiv 4 \pmod{5} \Leftrightarrow 3u \equiv 3 \pmod{5} \stackrel{(3,5)=1}{\Leftrightarrow} u \equiv 1 \pmod{5}$, т.е. $u = 1 + 5v$, где $v \in \mathbb{Z}$, значит $x = 1 + 3(1 + 5v) = 4 + 15v$. Подставим в третье сравнение: $4 + 15v \equiv 2 \pmod{7} \Leftrightarrow 15v \equiv -2 \pmod{7} \Leftrightarrow v \equiv 5 \pmod{7}$, т.е. $v = 5 + 7t$, где $t \in \mathbb{Z}$, откуда $x = 4 + 15(5 + 7t) = 79 + 105t$. Единственным натуральным решением, не превосходящим 100, будет 79, т.е. на занятие пришли 79 студентов.

Заметим, что 3, 5, 7 – простые числа, на практике достаточно взаимной простоты. Заметим, что $x = 79 + 105t$ и $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$. Наконец, в приведённом примере получались очень простые линейные сравнения, которые не сложно решить в уме, в общем случае, необходимо при решении использовать описанные в предыдущем параграфе методы.

Теорема 15.1. (Китайская теорема об остатках) Если $m_1, m_2, \dots, m_n$ - попарно взаимно простые числа, большие 1, то при любых $b_1, b_2, \dots, b_n$ система

$$\text{линейных сравнений} \quad \begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv b_n \pmod{m_n} \end{cases} \quad \text{имеет решение. При этом решением}$$

будут все элементы единственного класса вычетов по модулю $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$.

Доказательство. Будем рассуждать так же, как в приведённом выше примере. $x \equiv b_1 \pmod{m_1}$, т.е. $x = b_1 + m_1 t_1$, подставив во 2-ое сравнение, получим: $b_1 + m_1 t_1 \equiv b_2 \pmod{m_2} \Leftrightarrow m_1 t_1 \equiv b_2 - b_1 \pmod{m_2}$. Т.к. $(m_1, m_2) = 1$, то, согласно Теореме 14.1, данное сравнение имеет решение $t_{1,0}$, общее решение сравнения будет состоять из всех элементов класса вычетов $[t_{1,0}]_{m_2}$, т.е. будет иметь вид $t_1 = t_{1,0} + t_2 m_2$, следовательно, $x = b_1 + m_1(t_{1,0} + t_2 m_2) = b_1 + m_1 t_{1,0} + m_1 m_2 t_2$. Подставив в третье сравнение, получим: $b_1 + m_1 t_{1,0} + m_1 m_2 t_2 \equiv b_3 \pmod{m_3} \Leftrightarrow m_1 m_2 t_2 \equiv b_3 - b_1 - m_1 t_{1,0} \pmod{m_3}$. Т.к. $(m_1, m_3) = 1$ и $(m_2, m_3) = 1$, то, согласно Теореме 14.1, данное сравнение имеет решение $t_{2,0}$, общее решение сравнения будет состоять из всех элементов класса вычетов $[t_{2,0}]_{m_3}$, т.е. будет иметь вид $t_2 = t_{2,0} + t_3 m_3$, следовательно, $x = b_1 + m_1 t_{1,0} + m_1 m_2 t_2 = b_1 + m_1 t_{1,0} + m_1 m_2(t_{2,0} + t_3 m_3) = b_1 + m_1 t_{1,0} + m_1 m_2 t_{2,0} + m_1 m_2 m_3 t_3$. И т.д., ясно, что дальше мы сможем рассуждать точно так же, в конце получим $x = b_1 + m_1 t_{1,0} + m_1 m_2 t_{2,0} + m_1 m_2 m_3 t_{3,0} + \dots + m_1 m_2 \dots m_n t_n$, где t_n пробегает всё множество целых чисел $\mathbb{Z}$, все другие элементы строго фиксированы, поэтому мы получили единственный класс вычетов по модулю $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$. **Ч.т.д.**

В предложенном доказательстве представлен некоторый итеративный процесс, позволяющий найти решение системы линейных сравнений. Приведём ещё одну формулировку китайской теоремы об остатках, в которой предложена общая формула для нахождения решения системы сравнений, причём в обобщённом виде.

Теорема 15.2. (Китайская теорема об остатках) Если $m_1, m_2, \dots, m_n$ - попарно взаимно простые числа, большие 1, $a_1, a_2, \dots, a_n$ - произвольные числа, такие что $\forall i (a_i, m_i) = 1$, тогда при любых $b_1, b_2, \dots, b_n$ система линейных сравнений

$$\begin{cases} a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ a_2 x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ a_n x \equiv b_n \pmod{m_n} \end{cases} \text{ имеет решение. При этом общее решение может быть}$$

задано формулой $x = \left[\sum_{i=1}^n a_i^{-1} M_i^{-1} M_i b_i \right]_M$, где $\forall i \ a_i^{-1}$ - обратный элемент к a_i

a_i в $\mathbb{Z}_{m_i}$, $M = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$, $M_i = \frac{M}{m_i}$, M_i^{-1} - обратный элемент к M_i в $\mathbb{Z}_{m_i}$.

Доказательство. Т.к. $\forall i (a_i, m_i) = 1$, то в $\mathbb{Z}_{m_i}$ элемент a_i обратим и $a_i x \equiv b_i \pmod{m_i} \Leftrightarrow x \equiv a_i^{-1} b_i \pmod{m_i}$. Для системы таких сравнений (где роль b_i играют $a_i^{-1} b_i$) единственность (класса вычетов) была доказана в Теореме

15.1, следовательно, нам осталось проверить, что $x = \sum_{i=1}^n a_i^{-1} M_i^{-1} M_i b_i$ действительно будет решением. Подставим в произвольное j -ое сравнение.

$$a_j x = a_j \sum_{i=1}^n a_i^{-1} M_i^{-1} M_i b_i = \sum_{i=1}^n a_j a_i^{-1} M_i^{-1} M_i b_i = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n a_j a_i^{-1} M_i^{-1} M_i b_i + a_j a_j^{-1} M_j^{-1} M_j b_j.$$

Т.к. при $i \neq j$ M_i представляет собой произведение всех m_k ($k \neq i$), в этом произведении входит m_j , поэтому $M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$, а значит и

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n a_j a_i^{-1} M_i^{-1} M_i b_i \equiv 0 \pmod{m_j}. \text{ Т.к. } a_j^{-1} \text{ - обратный элемент к } a_j \text{ в } \mathbb{Z}_{m_j}, \text{ то}$$

$$a_j a_j^{-1} \equiv 1 \pmod{m_j}. \text{ Т.к. } m_j \text{ взаимно просто с каждым } m_i \text{ (при } i \neq j), \text{ то } m_j$$

взаимно просто и с $M_j = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n m_i$, следовательно, элемент M_j обратим в $\mathbb{Z}_{m_j}$ и

тогда $M_j M_j^{-1} \equiv 1 \pmod{m_j}$. Поэтому

$$x = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n a_j a_i^{-1} M_i^{-1} M_i b_i + a_j a_j^{-1} M_j^{-1} M_j b_j \equiv 0 + 1 \cdot 1 \cdot b_j = b_j \pmod{m_j}, \text{ но это и}$$

значит, что x удовлетворяет j -ому сравнению. В силу произвольности

выбора j делаем вывод, что x удовлетворяет всем сравнениям, т.е. является частным решением. **Ч.т.д.**

Пример 15.2. Решим систему сравнений
$$\begin{cases} 5x \equiv 4 \pmod{6} \\ 13x \equiv 8 \pmod{11} \\ 19x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Решение. Заметим, что $\text{НОД}(6;11) = \text{НОД}(6;7) = \text{НОД}(11;7) = 1$ и $\text{НОД}(5;6) = \text{НОД}(13;11) = \text{НОД}(19;7) = 1$, поэтому все условия теоремы выполнены.

$$\begin{cases} 5x \equiv 4 \pmod{6} \\ 13x \equiv 8 \pmod{11} \\ 19x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x \equiv 4 \pmod{6} \\ 2x \equiv 8 \pmod{11} \\ 5x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

$$5x \equiv 1 \pmod{6} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{6}, \text{ т.е. в } \mathbb{Z}_6 \quad 5^{-1} = 5.$$

$$2x \equiv 1 \pmod{11} \Leftrightarrow x \equiv 6 \pmod{11}, \text{ т.е. в } \mathbb{Z}_{11} \quad 2^{-1} = 6.$$

$$5x \equiv 1 \pmod{7} \Leftrightarrow x \equiv 3 \pmod{7}, \text{ т.е. в } \mathbb{Z}_7 \quad 5^{-1} = 3.$$

$M = 6 \cdot 11 \cdot 7 = 462$, $M_1 = 11 \cdot 7 = 77$, $M_2 = 6 \cdot 7 = 42$, $M_3 = 6 \cdot 11 = 66$. Найдём соответствующие им обратные элементы.

$$77x \equiv 1 \pmod{6} \Leftrightarrow -x \equiv 1 \pmod{6} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{6}, \text{ т.е. в } \mathbb{Z}_6 \quad M_1^{-1} = 5.$$

$$42x \equiv 1 \pmod{11} \Leftrightarrow -2x \equiv 1 \pmod{11} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{11}, \text{ т.е. в } \mathbb{Z}_{11} \quad M_2^{-1} = 5.$$

$$66x \equiv 1 \pmod{7} \Leftrightarrow 3x \equiv 1 \pmod{7} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{7}, \text{ т.е. в } \mathbb{Z}_7 \quad M_3^{-1} = 5.$$

$$\text{Тогда } x = 5 \cdot 5 \cdot 77 \cdot 4 + 6 \cdot 5 \cdot 42 \cdot 8 + 3 \cdot 5 \cdot 66 \cdot 3 = 20750 \equiv 422 \pmod{462}$$

Ответ: $[422]_{462}$

Замечание. В примере 15.2 модули сравнения были маленькими и обратные элементы легко вычислялись в уме. В общем случае, именно нахождение обратных элементов – наиболее трудоёмкая часть предложенного метода. Для нахождения обратных элементов могут быть использованы способы, описанные в предыдущем параграфе.